# PIDLAMPADA: CÂMARA TÉRMICA COM CONTROLE PI EM ESP32, ATUAÇÃO POR PWM E FAIXA DIVIDIDA AQUECER/ESFRIAR

**Diego Ferraz, Gabriel Marques, Gabriel Pereira, Pedro Henrique e Wellington Koga**

Engenharia de Computação · Projeto Integrador
Universidade Paulista - UNIP, Campus São José dos Campos - SP, Brasil
Disciplina: Microcontroladores e Sistemas Digitais

github.com/gmarquesx/PIDlampada

Simulador ao vivo

## Motivação

Controlar a temperatura de uma câmara de 13,8 L, do ambiente até 70 °C, com componentes baratos de 12 V e um único microcontrolador, aplicando na prática aquisição analógica, PWM, controle digital e segurança em camadas.

## Introdução

A câmara é uma caixa de policarbonato de 6 mm (250 × 250 × 250 mm), aquecida por 5 lâmpadas W5W no teto e uma manta de silicone de 80 W no piso, e resfriada por um cooler de exaustão de 80 mm. Um ESP32 lê um LM35 pelo ADC de 12 bits e comanda os três atuadores por PWM (periférico LEDC) através de MOSFETs. Um gêmeo digital em three.js mostra a câmara e a telemetria ao vivo via MQTT.

**GÊMEO DIGITAL DA CÂMARA (SIMULADOR WEB)**




## Solução proposta

A planta é modelada com dois nós térmicos (ar e dissipador da manta). Um único controlador PI discreto, com Ts = 60 s ≈ τ/10, calcula a saída u e uma faixa dividida a distribui entre aquecimento e cooler:

$$\tau \cdot dT/dt = K_L \cdot u + c \cdot (T_d - T) - (1 + G_f \cdot f + G_p \cdot p) \cdot (T - T_{amb})$$

$$\tau_d \cdot dT_d/dt = (K_M / c) \cdot u - (T_d - T)$$

$$\mathbf{u[k] = ff + K_p \cdot e[k] + K_i \cdot \Sigma\, e[i] \cdot T_s, \quad ff = (sp - T_{amb}) / K}$$

u > 0: lâmpadas + manta = u  u < 0: cooler = 30 % + 70 %·min(1, 6|u|)

**Feedforward:** o duty de regime vem do modelo; a integral só corrige o erro.

**Separação da integral e anti-windup:** só integra perto do alvo (|e| ≤ 3 °C) e nunca contra a saturação.

**Faixa dividida com histerese:** aquecimento e cooler nunca ligam juntos.

*$K_p$ = 0,080 /°C, $K_i$ = 1,0·10⁻⁴ /(°C·s), τ = 1000 s, K = 16 + 50 = 66 °C (lâmpadas + manta).*

## Hardware e segurança

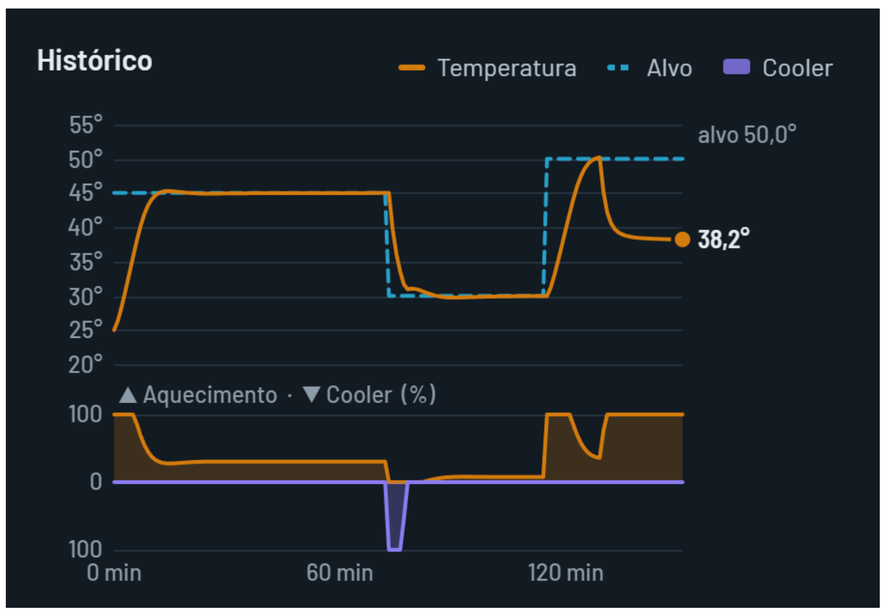
MOSFETs logic-level no lado baixo e diodo de roda livre no cooler. Proteção térmica em três camadas: corte por firmware (78 °C), TH1 85 °C no ar e TH2 120 °C no dissipador, em série com o relé K1.

**PINAGEM E PERIFÉRICOS DO ESP32**

| Pino | Periférico | Função |
|---|---|---|
| GPIO25 | LEDC ch0 · 500 Hz · 10 bits | Q1 · 5 lâmpadas W5W |
| GPIO27 | LEDC ch1 (timer do ch0) | Q3 · manta 80 W |
| GPIO26 | LEDC ch2 · 25 kHz · 8 bits | Q2 · cooler 80 mm |
| GPIO32 | ADC1_CH4 · média de 16 | LM35 (0,08 °C/LSB) |
| GPIO18/19 | bit-bang | display TM1637 |

## Resultados e discussão

**HISTÓRICO: DEGRAUS DE SETPOINT E PORTA ABERTA**




A câmara chega a 45 °C com sobressinal desprezível e assenta com ~30 % de duty, o valor previsto pelo feedforward. Ao baixar o alvo, o cooler entra no mínimo de 30 % e desliga pela histerese. Com a porta aberta o atuador satura e T para em ≈ 38 °C, o máximo teórico $T_{amb}$ + 66/(1 + 4).

**TEMPO ATÉ ±0,5 °C DO ALVO (AMBIENTE 25 °C)**

| Ensaio | Tempo | Observação |
|---|---|---|
| 25 → 45 °C | 12 min | partida a frio |
| 45 → 70 °C | 20 min | pico < 0,3 °C |
| 70 → 35 °C | 8 min | com cooler |

## Considerações finais

Feedforward e separação da integral reduziram a descida de setpoint de 31 para 7 min, e a faixa dividida esfria sem desperdiçar energia. Próximos passos: calibrar o ADC, identificar a planta na bancada e medir a corrente com um INA219.

## Agradecimentos

Ao professor da disciplina de Microcontroladores e Sistemas Digitais e à Universidade Paulista (UNIP), campus São José dos Campos.

## Referências

[1] ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. Advanced PID Control. ISA, 2006.

[2] OGATA, K. Discrete-Time Control Systems. 2. ed. Prentice Hall, 1995.

[3] SUNDARESAN, K. R.; KRISHNASWAMY, P. R. Estimation of time delay, time constant parameters in time, frequency and Laplace domains. Can. J. Chem. Eng., v. 56, p. 257–262, 1978.

[4] ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual.

[5] TEXAS INSTRUMENTS. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors (SNIS159).